Solución de la pregunta 40

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · PROUST CON DATOS

La tabla muestra dos experimentos de formación de sulfuro de hierro (FeS).

Exp.	Fe (g)	S (g)	FeS formado (g)
1	7	4	11
2	14	10	22

¿Qué queda sin reaccionar en el experimento 2?

A) 2 g de azufre

B) 2 g de hierro

C) Nada

D) 3 g de azufre

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Razón**
   Fe : S = 7 : 4.

2. **14 g de Fe**
   Necesitan 8 g de S.

3. **Exceso**
   10 − 8 = 2 g de S.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El hierro reacciona completo.

C) La masa total es 24 g y se forman 22 g.

D) No respeta la razón 7 : 4.

Idea clave. La proporción fija revela el exceso.